MEMORANDUM & PANDUAN TEKNIS

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG APLIKASI & INFORMATIKA

PENJELASAN KONSEP & ALOKASI PORT UPSTREAM

Panduan Koordinasi Teknis GitOps Administrator & Network Administrator (Infrastruktur)

1. Latar Belakang: Mengapa Muncul Pertanyaan 'Port Untuk Apa? Kan Web 80 & 443?'

Pertanyaan dari Tim Jaringan (Network Administrator) tersebut sangat wajar dan logis. Dari sudut pandang arsitektur jaringan luar (Internet / WAN), seluruh pengunjung website memang HANYA mengakses Port 80 (HTTP) dan Port 443 (HTTPS) dengan memasukkan nama domain tanpa embel-embel nomor port.

Namun, di dalam sebuah Server Virtual (VM) yang menampung BANYAK APLIKASI SEKALIGUS (arsitektur Multi-Tenant berbasis Docker), Port 80 dan 443 fisik VM hanya boleh dikuasai oleh SATU software utama, yaitu REVERSE PROXY (misalnya Nginx, Nginx Proxy Manager, atau HAProxy).

> **Masalah Fatal Jika Tanpa Port Upstream (Internal):**
>
> Sistem operasi Linux tidak mengizinkan dua aplikasi membuka port yang sama pada IP host yang sama.
> Jika kontainer SIMPEG dan kontainer FINDA sama-sama memaksa membuka port 80/443 di host VM, maka kontainer kedua akan crash dengan pesan: 'bind: address already in use'.
> Oleh karena itu, setiap kontainer aplikasi harus diberi 1 'Port Upstream Lokal' (misal 127.0.0.1:8081, 127.0.0.1:8082) agar Reverse Proxy dapat meneruskan request ke aplikasi yang tepat.

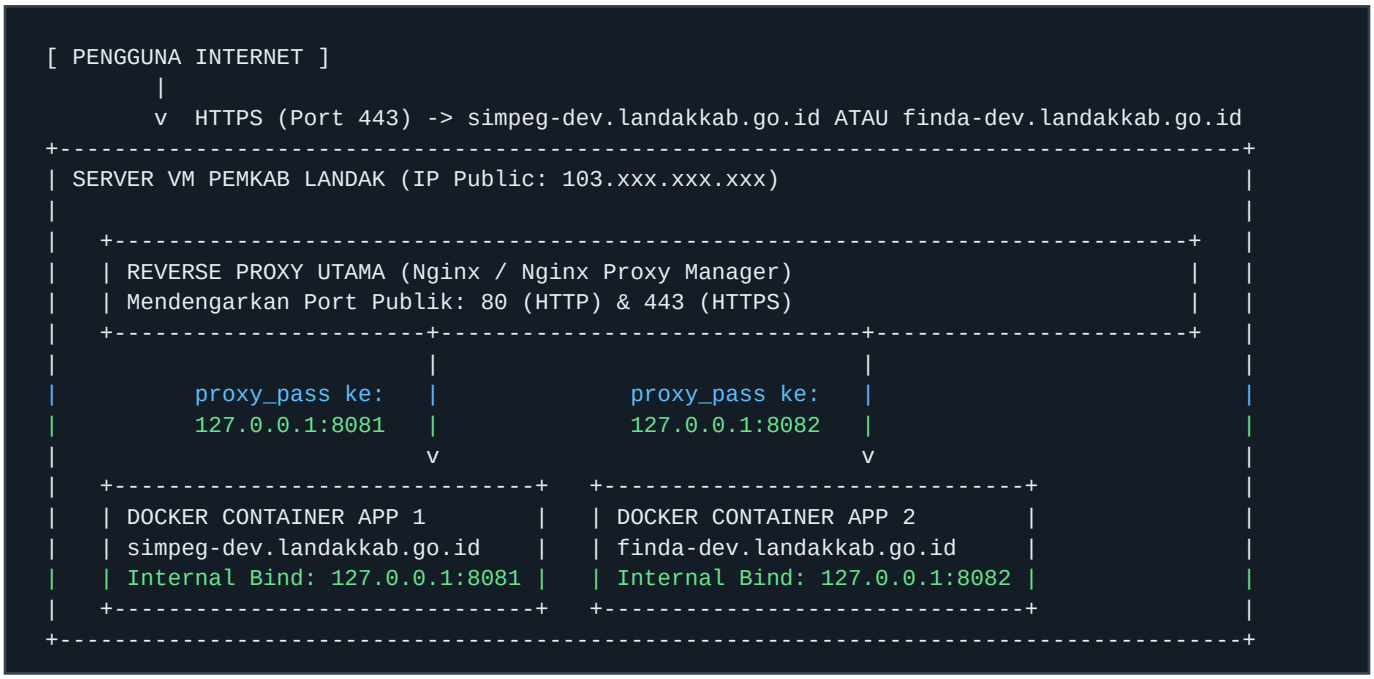
2. Analogi Sederhana: Meja Resepsionis Hotel vs Nomor Kamar

Agar konsep ini mudah dipahami secara visual dan intuitif lintas divisi teknis, perhatikan analogi manajemen hotel berikut:

Komponen Arsitektur	Analogi Dunia Nyata	Fungsi Nyata di Server Pemkab Landak
`Port 80 & 443 Publik`	Pintu Masuk & Lobi Hotel	Pintu gerbang publik dari Internet (HTTPS). Klien hanya tahu pintu ini.
`Reverse Proxy (Nginx)`	Resepsionis Hotel	Membaca domain yg dituju (Host header), lalu meneruskan tamu ke kamar yg tepat.
`Port Upstream (8081..)`	Nomor Kamar Tamu	Port lokal (127.0.0.1) tempat kontainer Docker menunggu sambungan dari proxy.
`Container App (Docker)`	Penghuni Kamar	Aplikasi web (Laravel/CI) yg memproses request dan memberikan balasan HTML/JSO

Pengguna dari internet TIDAK PERNAH tahu nomor kamar (port 8081/8082). Pengguna hanya datang ke Lobi Hotel (Port 443), lalu Resepsionis (Nginx) yang mengantarkan koneksi tersebut ke kamar internal di belakang layar.

3. Diagram Alur Lalu Lintas Jaringan (Traffic Flow)



4. Detail Teknis Konfigurasi & Aspek Keamanan Server

Variabel port yang diminta oleh GitOps Administrator kepada Network Administrator diberi nama APP_PORT di file .env.docker.example atau .env server.

A. Konfigurasi Pada docker-compose.yml Aplikasi

```yaml
services:
  app:
    image: ghcr.io/diskominfo-landak/simpeg-app:latest
    ports:
   # Format: IP_HOST : PORT_HOST : PORT_CONTAINER
      - "127.0.0.1:${APP_PORT:-8081}:80"
    restart: unless-stopped
```

> **Jaminan Keamanan Jaringan (Localhost Binding Only):**
>
> Sangat krusial: Port host WAJIB diikat ke IP loopback '127.0.0.1' (BUKAN '0.0.0.0').
> Artinya: Port 8081/8082 SAMA SEKALI TIDAK TERBUKA KE INTERNET LUAR.
> Orang luar yang mencoba mengakses http://IP-PUBLIC:8081 akan langsung di-reject (Connection Refused).
> Satu-satunya jalur akses adalah melalui Reverse Proxy port 443 yang telah dilengkapi sertifikat SSL/TLS resmi.

B. Konfigurasi Pada Reverse Proxy Nginx (Dikelola Network Admin)

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name simpeg-dev.landakkab.go.id;

  # SSL Certificate Let's Encrypt managed by Admin Infra...

    location / {
    # Meneruskan traffic ke container lokal di port upstream:
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081; # <-- INI PORT YANG DIMINTA
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

5. Standar Penomoran Port Upstream (Port Registry)

Agar tertib dan tidak terjadi bentrok alokasi antar pengembang aplikasi, Diskominfo menetapkan tabel port registry internal:

Port Upstream	Nama Repositori	Domain Publik (HTTPS 443)	Keterangan
127.0.0.1:8080	api-gateway	api-dev.landakkab.go.id	Gateway API Sentral
127.0.0.1:8081	simpeg-app	simpeg-dev.landakkab.go.id	Aplikasi Kepegawaian
127.0.0.1:8082	finda-app	finda-dev.landakkab.go.id	Aplikasi Keuangan
127.0.0.1:8083	perizinan-app	perizinan-dev.landakkab.go.id	Layanan Perizinan Terpadu
127.0.0.1:8084	disposisi-app	disposisi-dev.landakkab.go.id	Persuratan & Disposisi
127.0.0.1:8085..8099	Aplikasi Baru	[nama-subdomain]-dev.landakkab.go.id	Dialokasikan bertahap

6. Template Komunikasi WhatsApp / Memo Langsung ke Network Admin

Gunakan template pesan berikut saat meminta alokasi port ke Network Administrator agar langsung dipahami dengan jelas:

> **Template Pesan Koordinasi (Bisa Di-Copy-Paste Langsung):**
>
> "Halo Mas/Pak Tim Infra / Network Administrator, izin koordinasi terkait alokasi Port Upstream Internal (Localhost) untuk Reverse Proxy aplikasi baru di VM.
>
> Untuk akses publik dari pengguna luar tetap melalui Port 80 & 443 (HTTPS) di Nginx utama seperti biasa.
>
> Yang kami butuhkan adalah 1 alokasi Port Internal Host (misal 127.0.0.1:8081, 8082, dst.) untuk di-bind ke container Docker aplikasi, lalu di-forward oleh Nginx (proxy_pass http://127.0.0.1:[PORT]).
>
> Kira-kira untuk domain [nama-subdomain]-dev.landakkab.go.id, kita petakan ke nomor port lokal berapa ya yang masih kosong di VM tersebut? Terima kasih banyak atas bantuannya!"